



Répartitions aléatoires entre deux groupes équiprobables

Bernard Beauzamy

Janvier 2026

I. Présentation du résultat

Beaucoup de gens pensent que, si un groupe est constitué de deux sous-groupes de même effectif (par exemple 10 000 personnes, dont 5 000 H et 5000 F), et si je répartis au hasard les 10 000 personnes en deux sous-groupes de 5 000 personnes chacun, chacun des deux sous-groupes aura le même nombre d'H et de F. Ceci est radicalement faux ; les lois de la Nature font en sorte que les deux groupes auront des effectifs différents. Voici un exemple de résultat, sur 20 répétitions ; à chaque fois, 20 fois de suite, les 10 000 personnes sont réparties entre deux sous-groupes de 5 000. On note à chaque fois le nombre d'H dans un groupe.

groupe 1	groupe 2	différence
5 012	4 988	24
5 076	4 924	152
4 896	5 104	208
5 032	4 968	64
4 904	5 096	192
5 019	4 981	38
5 003	4 997	6
4 995	5 005	10
5 033	4 967	66
4 928	5 072	144
4 954	5 046	92
5 039	4 961	78
4 946	5 054	108
4 908	5 092	184
5 071	4 929	142
5 018	4 982	36
4 908	5 092	184
4 958	5 042	84
4 882	5 118	236
4 990	5 010	20

II. Fondements mathématiques

On dispose d'une variable aléatoire X qui peut prendre les valeurs ± 1 avec probabilité $1/2$.

On fait N tirages de la variable. On note Y la variable aléatoire qui indique la différence, en valeur absolue, entre le nombre de "+" et le nombre de "-". Le résultat est le suivant :

Théorème. – *L'espérance de la variable Y vérifie :*

$$E(Y) = \frac{N}{2^{2N}} \binom{N}{\frac{N}{2}} \sim \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2\pi}} \text{ lorsque } N \rightarrow +\infty$$

Démonstration du Théorème

Si X prend k fois la valeur $+1$, et donc $N-k$ fois la valeur -1 , la variable Y vaut $|k - (N-k)| = |N-2k|$, et ceci avec probabilité $p_k = \frac{1}{2^N} \binom{N}{k}$. On s'intéresse à l'espérance de Y .

On peut évidemment supposer N pair : $N = 2n$.

Il est évident que les valeurs prises et les probabilités sont symétriques par rapport à la valeur médiane n : lorsque k passe de 0 à n , la différence Y décroît, de $2n$ à 0 , et la probabilité croît, de $1/2^{2n}$ à $\frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n}$. Lorsque k passe de $n+1$ à $2n$, c'est l'inverse. Il suffit donc de

considérer la première moitié : les valeurs prises sont $y_k = 2n - 2k$, avec probabilité

$$p_k = \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{k}, \quad k = 0, \dots, n.$$

L'espérance vaut :

$$E(Y) = \sum_{k=0}^{2n} |2n - 2k| \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{k} = \frac{1}{2^{2n-2}} \sum_{k=0}^n (n-k) \binom{2n}{k}$$

Calculons d'abord :

$$A = \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k}$$

On sait que :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{k} + \binom{2n}{n} + \sum_{k=n+1}^{2n} \binom{2n}{k} = 2^{2n}$$

et que :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \binom{2n}{k}$$

Donc :

$$2 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{k} + \binom{2n}{n} = 2^{2n}$$

et :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{k} = 2^{2n-1} - \frac{1}{2} \binom{2n}{n}$$

enfin :

$$A = \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} = 2^{2n-1} + \frac{1}{2} \binom{2n}{n}$$

Calculons maintenant :

$$B = \sum_{k=0}^n k \binom{2n}{k} = \sum_{k=1}^n k \frac{(2n)!}{(2n-k)!k!} = \sum_{k=1}^n \frac{(2n)!}{(2n-k)!(k-1)!} = 2n \sum_{k=1}^n \frac{(2n-1)!}{(2n-1-(k-1))!(k-1)!}$$

et avec $j = k - 1$:

$$B = 2n \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(2n-1)!}{(2n-1-j)!j!}$$

On raisonne comme précédemment :

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{(2n-1)!}{(2n-1-j)!j!} + \sum_{j=n}^{2n-1} \frac{(2n-1)!}{(2n-1-j)!j!} = 2^{2n-1}$$

Les deux sommes sont égales ; par conséquent :

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{(2n-1)!}{(2n-1-j)!j!} = 2^{2n-2}$$

et :

$$B = n2^{2n-1}$$

On obtient :

$$E(Y) = \frac{1}{2^{2n-2}} \left(n \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} - \sum_{k=0}^n k \binom{2n}{k} \right) = \frac{1}{2^{2n-2}} (nA - B) = \frac{1}{2^{2n-2}} \left(n \left(2^{2n-1} + \frac{1}{2} \binom{2n}{n} \right) - n 2^{2n-1} \right)$$

et finalement :

$$E(Y) = \frac{n}{2^{2n-1}} \binom{2n}{n}$$

On sait que :

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!^2}$$

On peut facilement trouver un équivalent, lorsque N devient grand en utilisant la formule de Stirling :

$$n! \sim \left(\frac{n}{e} \right)^n \sqrt{2\pi n}$$

En effet :

$$E(Y) \sim \frac{2n \left(\frac{2n}{e} \right)^{2n} \sqrt{2\pi 2n}}{2^{2n} \left(\left(\frac{n}{e} \right)^n \sqrt{\pi 2n} \right)^2} = \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{\pi}}$$

ce qui prouve le Théorème.